

Elasticidad-ingreso de la demanda eléctrica de Electro Dunas

Estimación anual con datos abiertos, FY2018–FY2025

7 de octubre de 2026

Resumen

Se estima la elasticidad-ingreso de la demanda eléctrica de Electro Dunas (ELDU) en $\eta = 0.32$, con intervalo de confianza al 95 % de $[0.11, 0.53]$, aplicada al **consumo por cliente** y no a la energía total. Se reporta como rango y no como punto: con ocho observaciones anuales el estimador varía 0.16 entre especificaciones igualmente defendibles, de modo que la incertidumbre dominante es de especificación y no de muestreo.

El resultado que organiza el trabajo es estructural. El volumen distribuido creció 4.17 % anual entre 2018 y 2025, y esa cifra se descompone en 2.65 % de conexiones nuevas y 1.52 % de consumo por conexión: las conexiones explican cerca de dos tercios del crecimiento. Una elasticidad única estimada sobre la energía total absorbe la expansión de la base de clientes y la reporta como respuesta al ingreso, sobreestimándola. La especificación adoptada es por ello una descomposición, con la expansión de la base tratada como un proceso separado que no responde al producto regional. El driver de ingreso es el Valor Agregado Bruto real del departamento de Ica, con solapamiento completo sobre la serie de demanda, sin recurrir a un proxy nacional.

1. Datos

La muestra es anual y va de FY2018 a FY2025: ocho observaciones, fijadas por el extremo más corto, que es la serie de demanda de ELDU.

Cuadro 1: Series utilizadas.

Serie	Fuente	Periodo	Rol
Energía distribuida (GWh) y clientes	Memorias Anuales de ELDU	2018–2025	variable dependiente
Valor Agregado Bruto real de Ica	INEI	2007–2025	driver de ingreso
PBI nacional, var. interanual	BCRP (PN01728AM)	1995–2026	robustez
IPC Lima Metropolitana	BCRP (PN38705PM)	1991–2026	registrada, no usada
Tipo de cambio venta	BCRP (PD04638PD)	1997–2026	registrada, no usada

El IPC y el tipo de cambio quedan registrados pero no entran como regresores. La variable dependiente es una magnitud física en GWh y el VAB entra a precios constantes, de modo que no hay nada que deflactar; con ocho observaciones, añadir controles sería sobre-ajustar.

Tres exclusiones deliberadas:

- **Periodos parciales.** La fuente de demanda incluye un año móvil a junio de 2026. Se descarta: mezclar un periodo parcial con años completos produce saltos interanuales espurios.
- **Ventas por segmento.** Existen recién desde 2022, cuatro años, insuficientes para estimar elasticidades separadas de baja y media tensión. El trabajo entrega una sola elasticidad agregada.
- **Índices climáticos (ENSO).** Fuera de alcance por decisión de diseño, pese a ser plausiblemente relevantes en Ica.

La serie de demanda tiene una advertencia de precisión documentada en la propia fuente: los años 2018–2021 se leyeron de un gráfico de la Memoria 2025, mientras 2022–2025 provienen de cuadros. La mitad inicial de la muestra es menos precisa que la final. El panel completo está en el apéndice A.

2. Hechos estilizados

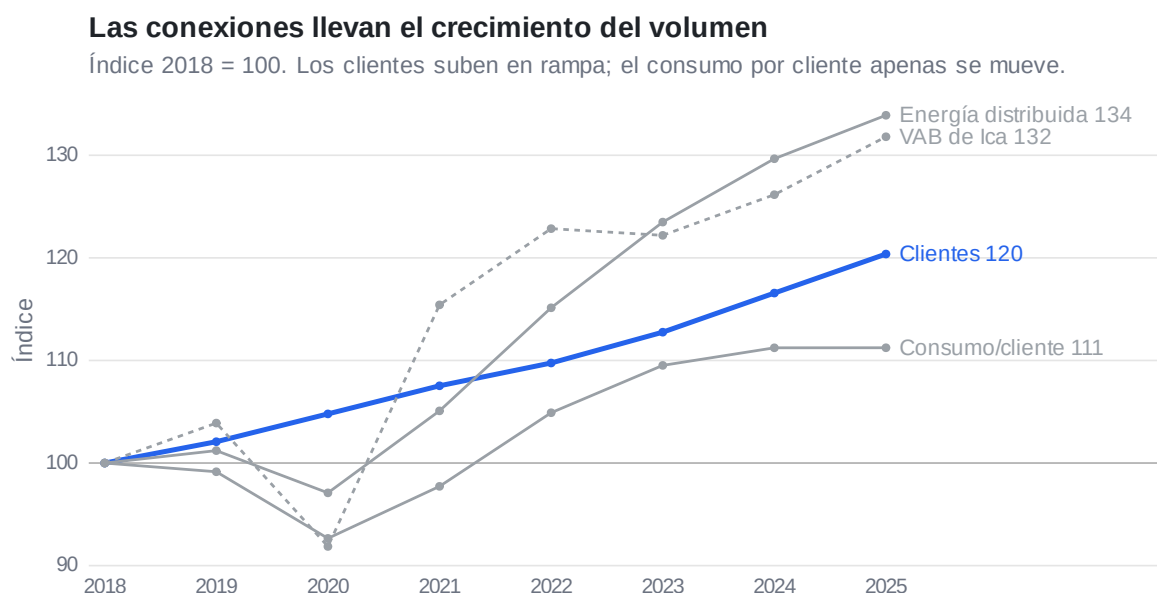


Figura 1: Descomposición del crecimiento del volumen, índice 2018 = 100. Elaboración propia sobre Memorias Anuales de ELDU e INEI.

El VAB de Ica es la serie volátil: cae 12.3 % en 2020 y rebota 22.8 % en 2021. El consumo por cliente acompaña ese ciclo con amplitud mucho menor, y los clientes lo ignoran casi por completo: su serie es una rampa de pendiente estable.

Cuadro 2: Tasas de crecimiento anual compuesto, 2018–2025.

Componente	CAGR (%)
Clientes	2.65
Consumo por cliente	1.52
Energía distribuida	4.17
VAB real de Ica (driver)	3.94

Las dos primeras filas del cuadro 2 suman la tercera por construcción. Las conexiones aportan el 64 % del crecimiento del volumen, y ese es el argumento para no estimar una elasticidad única sobre la energía total: al hacerlo, el 2.65 % de expansión de la base de clientes se le atribuye al ingreso.

3. Especificación

El punto de partida es una identidad contable, no un supuesto:

$$Q_t = C_t q_t, \quad \Delta \ln Q_t = \Delta \ln C_t + \Delta \ln q_t, \quad (1)$$

donde Q es la energía distribuida, C el número de clientes y q el consumo por cliente. Los dos componentes responden a cosas distintas: las conexiones a política de expansión de la concesionaria y a demografía, el consumo por conexión al ingreso del hogar o del negocio conectado. La elasticidad-ingreso se estima entonces sobre el segundo término.

Se estiman tres especificaciones del mismo parámetro, sobre el consumo por cliente y, como contraste, sobre la energía total:

$$\ln q_t = \alpha + \eta \ln Y_t + \delta t + \varepsilon_t, \quad (2)$$

$$\ln q_t = \alpha + \eta \ln Y_t + \varepsilon_t, \quad (3)$$

$$\Delta \ln q_t = c + \eta \Delta \ln Y_t + u_t, \quad (4)$$

con Y el VAB real de Ica. Los errores estándar son HAC (Newey–West), con ancho de banda automático.

La especificación **en diferencias es la que se reporta como principal**, y las de niveles quedan como corroboración. La razón es la muestra: con ocho observaciones y series crecientes, $\ln Y$ y la tendencia determinista son casi la misma variable, y separar el efecto ingreso del efecto tendencia se vuelve frágil. La correlación entre ambas es 0.873 y el factor de inflación de varianza 4.2 —tolerable—, pero el estadístico de Durbin–Watson del modelo en niveles (1.13, $p = 0.032$) rechaza la ausencia de autocorrelación, lo que refuerza trabajar en diferencias.

La constante c de la ecuación en diferencias tiene contenido propio: es el crecimiento *autónomo* del volumen, lo que la demanda crece con ingreso plano. En la energía total resulta 2.93 % anual, cifra del mismo orden que el crecimiento observado de conexiones. Es la pieza que una regla de proyección del tipo $Q(1 + \eta g)$ descarta implícitamente al fijar la constante en cero.

La escalera de métodos se ajusta al n disponible: las pruebas de raíz unitaria (ADF), la de cointegración de Engle–Granger, el modelo de corrección de errores y la validación fuera de muestra **se omiten**, por requerir 12 y 15 observaciones respectivamente. No se fuerzan sobre una muestra que no los sostiene.

4. Resultados

Cuadro 3: Elasticidad-ingreso estimada por especificación. Errores estándar HAC (Newey–West).

Bloque	Método	Rol	η	EE	IC 95 %	p	n	R^2
Por cliente	diferencias	principal	0.320	0.082	[0.110, 0.529]	0.011	7	0.508
Por cliente	niveles	corrob.	0.475	0.061	[0.327, 0.624]	<0.001	8	0.800
Por cliente	niveles + tend.	corrob.	0.411	0.139	[0.053, 0.770]	0.032	8	0.805
Energía total	diferencias	compar.	0.315	0.085	[0.096, 0.535]	0.014	7	0.510
Energía total	niveles	compar.	0.912	0.154	[0.536, 1.288]	0.001	8	0.854
Energía total	niveles + tend.	compar.	0.400	0.164	[-0.023, 0.823]	0.059	8	0.938
Driver nacional	diferencias	robustez	0.437	0.094	[0.196, 0.677]	0.006	7	0.526
Sin 2020–2021	diferencias	robustez	0.204	0.101	[-0.117, 0.525]	0.137	5	0.232
Volumen alternativo	diferencias	robustez	0.309	0.043	[0.199, 0.419]	0.001	7	0.824

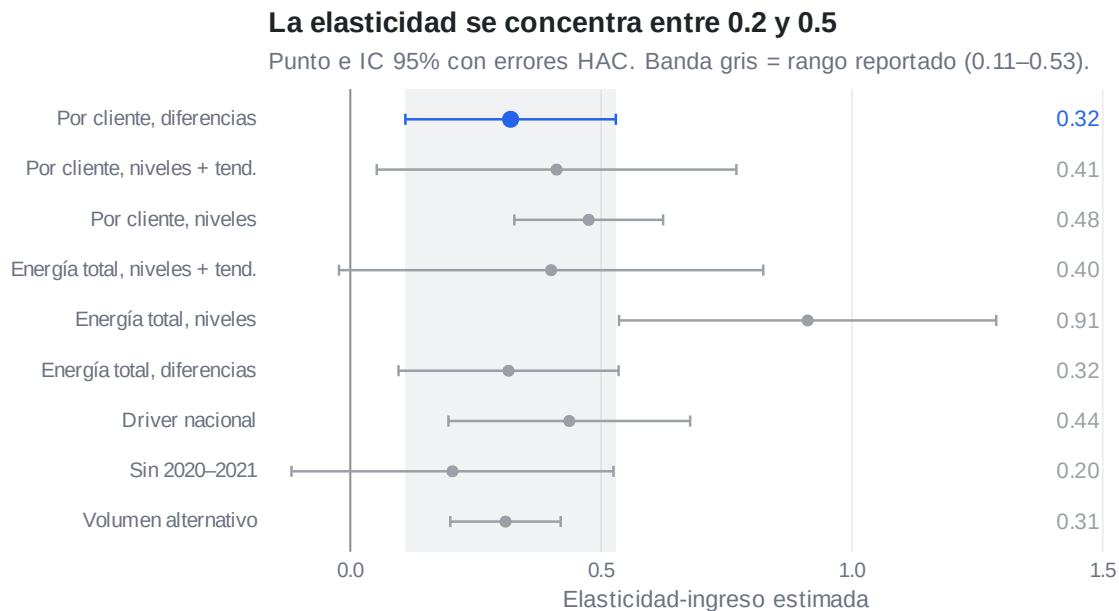


Figura 2: Punto e intervalo de confianza al 95 % por especificación. La banda gris marca el rango reportado.

La especificación principal —consumo por cliente, en diferencias— da $\eta = 0.320$, con error estándar HAC de 0.082, $p = 0.011$ y $R^2 = 0.508$ sobre siete diferencias. Las dos especificaciones en niveles sobre la misma variable dan 0.411 y 0.475, de modo que las tres convergen en una banda estrecha pese a apoyarse en supuestos distintos.

La fila que se despega es la de energía total en niveles y sin tendencia: 0.912. Es precisamente la que mezcla los dos procesos sin ningún término que absorba el crecimiento de conexiones, de modo que atribuye al ingreso la rampa de clientes. Que esa sea la única estimación cercana a la unidad es, en sí, evidencia a favor de la descomposición.

Por qué un rango y no un punto. El intervalo de muestreo de la especificación principal mide 0.42 de ancho, por debajo del umbral que haría descartar un punto. Lo que fuerza el rango es otra cosa: el estimador varía 0.156 entre especificaciones igualmente defendibles, por encima del umbral de 0.15 fijado para esa prueba. Con ocho observaciones, elegir entre niveles y

diferencias mueve el resultado tanto como el error de muestreo, y reportar un punto escondería esa segunda fuente de incertidumbre.

5. Diagnósticos y robustez

Cuadro 4: Diagnósticos de los modelos sobre consumo por cliente. DW = Durbin–Watson, BG = Breusch–Godfrey de primer orden.

Modelo	R^2	R^2 aj.	g.l.	DW	p_{DW}	BG	p_{BG}
Niveles (con tendencia)	0.805	0.726	5	1.128	0.032	1.043	0.307
Diferencias	0.508	0.409	5	1.107	0.140	1.151	0.283

El modelo en niveles rechaza la ausencia de autocorrelación al 5 % según Durbin–Watson; el de diferencias no. Breusch–Godfrey de primer orden no rechaza en ninguno, aunque con cinco grados de libertad su potencia es baja.

Estabilidad. Excluyendo una observación a la vez, el estimador se mueve en el rango $[0.146, 0.532]$. La observación más influyente es 2021, cuyo retiro desplaza el parámetro 0.212. Con ocho datos, una sola observación mueve el resultado tanto como el intervalo de confianza completo.

Robustez. Los tres chequeos, todos sobre la especificación en diferencias, están en las últimas filas del cuadro 3. El más informativo y el más incómodo es el tercero. El desplome de 2020 y el rebote de 2021 aportan buena parte de la variación que identifica el parámetro: el VAB de Ica cayó 12.3 % y rebotó 22.8 %, contra 4.2 % y 7.9 % en la energía. Retirados esos dos años quedan cinco diferencias, el punto estimado baja a 0.204 y el intervalo cruza el cero ($p = 0.137$). El signo se mantiene, pero la precisión depende del episodio pandemia.

La lectura razonable es que la elasticidad está acotada por arriba con holgura —todas las especificaciones y chequeos quedan por debajo de 0.7, excepto la de niveles sin tendencia sobre energía total, que es la sesgada— y que su límite inferior no es distinguible de cero con esta muestra.

6. Proyección

La descomposición obliga a una regla de proyección con dos términos, uno por cada proceso:

$$Q_{t+1} = Q_t (1 + g_{t+1}^C)(1 + \eta g_{t+1}^Y). \quad (5)$$

A FY2035 la banda de la elasticidad supera la distancia entre escenarios

Base 1.580 GWh; banda de la elasticidad 1.484 a 1.682; escenarios 1.507 a 1.657.

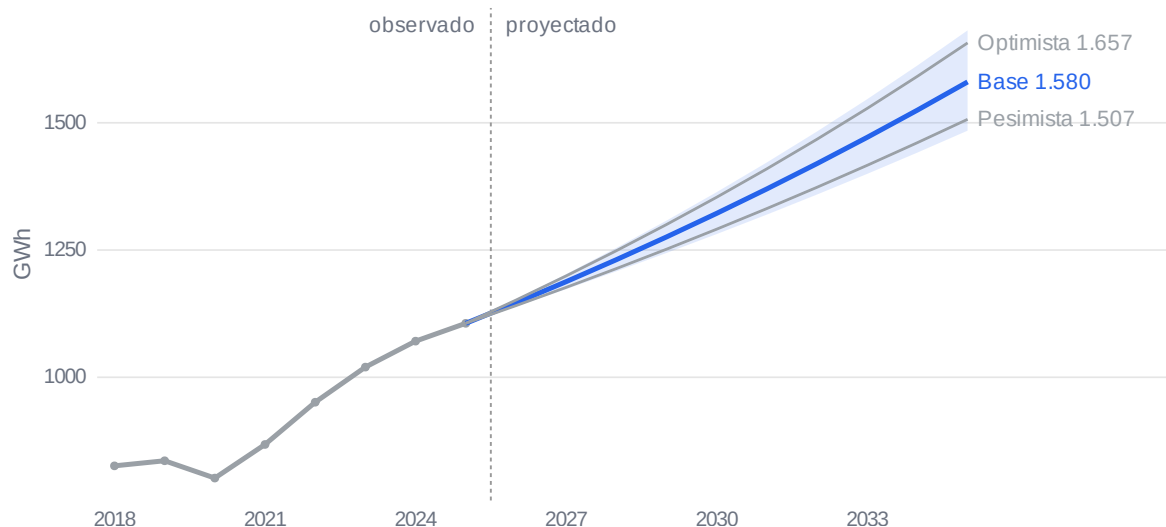


Figura 3: Volumen observado y proyectado a FY2035. La banda recoge únicamente la incertidumbre de η .

Cuadro 5: Volumen proyectado a FY2035 por escenario.

Escenario	g ingreso	GWh central	GWh banda inf.	GWh banda sup.
Base	3.0 %	1 580	1 484	1 682
Optimista	4.5 %	1 657	1 509	1 818
Pesimista	1.5 %	1 507	1 460	1 555

Los tres escenarios se distinguen únicamente por el crecimiento supuesto del ingreso (3.0 %, 4.5 % y 1.5 % anual). Que la banda sea más ancha que la separación entre escenarios dice algo útil: con esta muestra, el error de estimación del parámetro pesa más sobre el volumen a diez años que la diferencia entre un escenario macroeconómico bueno y uno malo.

El supuesto que manda es el otro. El crecimiento de conexiones se fija en 2.65 % anual, el CAGR observado, sostenido hasta 2035. No es una estimación: es un supuesto, y mueve el resultado más que η , porque entra sin atenuar mientras η multiplica un crecimiento del ingreso de 3 %. Una convergencia gradual a una tasa menor —lo esperable conforme la cobertura se satura— bajaría la proyección de forma apreciable.

Un contraste útil para calibrar: aplicar la elasticidad estimada dentro de una regla de un solo término, $Q(1 + \eta g)$, da 0.96 % anual, muy por debajo del 4.17 % observado en el periodo muestral. No es que η sea baja: es que esa regla no tiene dónde poner las conexiones. El detalle anual de la proyección está en el apéndice B.

7. Limitaciones

1. **Ocho observaciones.** Es la restricción que manda y la que define qué se pudo hacer. Quedan fuera las pruebas de raíz unitaria, la cointegración, el modelo de corrección de errores y la validación fuera de muestra. Los intervalos son anchos por construcción.

2. **Los intervalos son además optimistas.** Los errores HAC son asintóticos: con n de un dígito su cobertura real queda por debajo del 95 % nominal. El intervalo reportado subestima la incertidumbre, y es otra razón para leer η como rango.
3. **Frecuencia anual.** El registro mensual de Osinergmin (SICOM) requiere solicitud formal y no se usó. Toda la dinámica intra-anual —estacionalidad del agro de Ica, efectos tarifarios, rezagos de ajuste— queda invisible. Con datos mensuales la muestra permitiría un ARDL o un ECM completo.
4. **El choque de 2020–2021 pesa demasiado.** Retirar esos dos años lleva el parámetro de 0.32 a 0.20 y vuelve el intervalo no significativo.
5. **Sin desagregado por tensión.** Las ventas por segmento arrancan en 2022. No es posible estimar elasticidades separadas de baja y media tensión, ni para clientes libres.
6. **Conexiones no modeladas.** El crecimiento de clientes entra como proceso exógeno, no estimado. Dado que explica dos tercios del crecimiento del volumen, cualquier proyección depende más de ese supuesto que de η . Modelarlo exigiría datos de cobertura, vivienda y expansión de red que no están aquí.
7. **El driver regional tiene su propio ruido.** El VAB de Ica está dominado por minería, manufactura y agroexportación, cuyo ciclo no coincide con el consumo eléctrico del padrón de ELDU: en 2023 el VAB cayó 0.5 % mientras la energía creció 7.0 %. Los últimos años son preliminares y estimados, y se revisan.
8. **Precisión desigual de la dependiente.** Los años 2018–2021 provienen de la lectura de un gráfico; 2022–2025, de cuadros.

8. Reproducibilidad

Todo el trabajo corre con `Rscript run_all.R` sobre R 4.3.3, con semilla 20261007. El repositorio está en la rama `claudio/wizardly-clarke-prjkt1` de `afmendezsuarez-a11y/Claudio`.

La cadena va de la descarga a la estimación en scripts numerados: adquisición (01–04), preparación de la serie anual (04b), construcción del panel (05), estimación (06), proyección (07), informe (08) y, para este documento, figuras (09) y tablas (10). Ni las figuras ni las tablas de este PDF se editan a mano: se generan desde las salidas del pipeline, de modo que el documento compila lo que la corrida produjo.

Dos propiedades condicionan qué se puede creer de las cifras:

- **Trazabilidad.** Cada archivo de entrada queda registrado en `data/raw/SOURCES.md` con su descripción, tamaño y hash SHA256. Toda cifra del documento se remonta a un archivo de `data/raw/`.
- **Sin datos sintetizados.** No existe ninguna ruta de datos simulados, de demostración o imputados en el repositorio. Si falta un insumo obligatorio, la construcción del panel se detiene con código de salida 2 y documenta qué falta, en vez de rellenar. La serie de energía pasa además una validación de plausibilidad —rango de magnitud, mínimo de observaciones y tope de 60 % al salto interanual— que rechaza extracciones mal alineadas antes de estimar.

Las pruebas de integración (`tests/integration_smoke.R`) corren el pipeline completo en un directorio aislado sobre tres tamaños de muestra, con un parámetro conocido, y verifican que el estimador lo recupere, que la descomposición reconstruya el crecimiento de conexiones y que el método reportado corresponda al n disponible. La serie de prueba es artificial, vive en un

directorio temporal y el pipeline no tiene ninguna ruta que la use: es prueba de código, no un modo de demostración.

A. Panel anual

Cuadro 6: Panel anual utilizado en la estimación.

Año	Energía (GWh)	Clientes	MWh/cliente	VAB Ica (miles S/)
2018	826	240 981	3.428	16 994 391
2019	836	245 990	3.399	17 656 354
2020	802	252 523	3.176	15 612 472
2021	868	259 125	3.350	19 614 370
2022	951	264 480	3.596	20 877 156
2023	1020	271 718	3.754	20 766 164
2024	1071	280 907	3.813	21 439 833
2025	1106	290 074	3.813	22 399 353

B. Proyección anual completa

Cuadro 7: Volumen proyectado por escenario, GWh. La banda corresponde al intervalo de η aplicado al escenario base.

Año	Base	Optimista	Pesimista	Banda inf.	Banda sup.
2026	1146	1152	1141	1139	1153
2027	1188	1199	1177	1173	1203
2028	1231	1249	1214	1208	1254
2029	1276	1300	1252	1244	1308
2030	1322	1354	1291	1281	1364
2031	1370	1410	1331	1320	1422
2032	1420	1468	1373	1359	1483
2033	1471	1528	1416	1400	1546
2034	1525	1591	1461	1441	1613
2035	1580	1657	1507	1484	1682